Arbeidskrav 3 – Pendling i Bokna-regionen

Databehandling og analyse av pendlingsmønstre 2002–2025

Gruppemedlemmer

mandag 2 nov., 2026

Innholdsfortegnelse

1 Pakkene vi har brukt 1
2 Innledning 2
2.1 Bruk av KI 2
2.2 Kommuner i Bokna-regionen 2
3 Hente data fra SSB 2
3.1 Kommunesammenslåingene 7
3.2 Bosted rundt Boknafjorden 7
3.3 Arbeidssted Bokna-regionen 9
4 Totalt antall arbeidstakere i hele landet per år 13
5 Andel pendlere 13
6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner NIBR/TØI 2020 13
6.1 Pendling internt i region 49 13
7 Bor og jobber i samme kommune i Bokna-regionen 13
7.1 Internpendling i et utvalg kommuner 13
7.2 Hvor jobber folk bosatt i Stavanger kommune? 13
7.3 Hvor jobber folk bosatt i Sandnes kommune? 13
7.4 Hvor jobber folk bosatt i Sola kommune? 13
7.5 Hvor jobber folk bosatt i Klepp kommune? 13
7.6 Hvor jobber folk bosatt i Haugesund kommune? 13
7.7 Hvor jobber folk bosatt i Karmøy kommune? 13
8 Pendlematriser 13

1 Pakkene vi har brukt

```
library(tidyverse)
library(PxWebApiData)
library(flextable)
```

2 Innledning

2.1 Bruk av KI

2.2 Kommuner i Bokna-regionen

Vi starter med å definere kommunene som inngår i Bokna-regionen. Datasettet omfatter både tidligere og nåværende kommunenummer, ettersom det har vært flere kommunesammenslåinger og endringer i kommuneinndelingen i perioden 2002-2025. Ved å inkludere de tidligere kommunene kan vi senere aggregere dataene til en felles kommunestruktur, som vil gjøre utviklingen over tid mer sammenlignbar.

Nedenfor vises kommunenumre for Bokna-regionen, som inkluderer både gamle og nye kommunenumre.

```
# Kommunenumre for Bokna-regionen
# Inkluderer både gamle og nye kommunenumre

rm(knr)
knr <- as.character(c(1102, 1103, 1108, 1124, 1127, 1120, 1122, 1121, 1119,
                      1144, 1130, 1106, 1146, 1149, 1216, 4612, 1145, 1133,
                     1134, 1135, 1154, 1160, 1211, 4611, 1129, 1141, 1142))
class(knr); length(knr)
```

```
[1] "character"
```

```
[1] 27
```

```
knavn <- c("Sandnes (-2019)", "Stavanger", "Nye-Sandnes",
           "Sola", "Randaberg", "Klepp", "Gjesdal", "Time",
           "Hå", "Kvitsøy", "Strand", "Haugesund", "Tysvær",
           "Karmøy", "Sveio (-2019)", "Sveio", "Bokn",
           "Hjelmeland", "Suldal", "Sauda", "Vindafjord (-2006)",
           "Vindafjord", "Etne (-2019)", "Etne",
           "Forsand (-2019)", "Finnøy (-2020)",
           "Rennesøy (-2020)"
)
```

3 Hente data fra SSB

```
#Get more info about table
ApiData(
  "http://data.ssb.no/api/v0/en/table/03321",
  returnApiQuery = TRUE
)
```

```
{
  "query": [
    {
      "code": "ArbstedKomm",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["3101", "2321", "9999"]
      }
    },
    {
      "code": "Bokommuen",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["3101", "2321", "9999"]
      }
    },
    {
      "code": "ContentsCode",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["Sysselsatte"]
      }
    },
    {
      "code": "Tid",
      "selection": {
        "filter": "item",
        "values": ["2000", "2024", "2025"]
      }
    }
  ],
  "response": {
    "format": "json-stat2"
  }
}
```

```
pend_02_25_ssb_boBF <- ApiData12(
  urlToData = "03321",
  ArbstedKomm = list('*'),
  Bokommuen = knr, # Merk skrivemåten
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

```
View(pend_02_25_ssb_boBF)

names(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
[1] "arbeidsstedskommune" "bostedskommune"      "statistikkvariabel"
[4] "år"                  "ArbstedKomm"         "Bokommuen"
[7] "ContentsCode"        "Tid"                 "value"
```

```
dim(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
[1] 552744      9
```

```
head(pend_02_25_ssb_boBF)
```

```
  arbeidsstedskommune  bostedskommune   statistikkvariabel   år ArbstedKomm
1              Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2002        3101
2              Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2003        3101
3              Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2004        3101
4              Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2005        3101
5              Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2006        3101
6              Halden Sandnes (-2019) Sysselsatte personer 2007        3101
  Bokommuen ContentsCode  Tid value
1      1102  Sysselsatte 2002     0
2      1102  Sysselsatte 2003     0
3      1102  Sysselsatte 2004     0
4      1102  Sysselsatte 2005     0
5      1102  Sysselsatte 2006     0
6      1102  Sysselsatte 2007     0
```

Pednledataene ble hentet fra Statistisk sentralbyrås tabell 03321 ved hjelp av funksjonen ApiData12 ( ) fra pakken PxWebApiData. Vi hentet data for perioden 2002-2025, med bosted begrenset til kommunene i Bokna-regionen og arbeidssted fordelt på alle kommuner i landet. Dette gir oss informasjon om hvor personer bosatt i Bokna-regionen arbeider, både innenfor og utenfor regionen.

```
pend_02_25_ssb_arbBF <- ApiData12(
  urlToData = "03321",
  ArbstedKomm = knr,
  Bokommuen = list('*'),
  Tid = as.character(2002:2025)
)
```

```
View(pend_02_25_ssb_arbBF)

names(pend_02_25_ssb_arbBF)
```

```
[1] "arbeidsstedskommune" "bostedskommune"      "statistikkvariabel"
[4] "år"                  "ArbstedKomm"         "Bokommuen"
[7] "ContentsCode"        "Tid"                 "value"
```

```
dim(pend_02_25_ssb_arbBF)
```

```
[1] 552744      9
```

Vi hentet deretter et tilsvarende datasett for personer som arbeider i Bokna-regionen. Her ble arbeidssted begrenset til kommunene i regionen, mens bosted omfatter alle kommuner i landet. Ved å kombinere disse to datasattene får vi informasjon om både innpendling til og utpendling fra Bokna-regionen.

```
pend_02_25_boBF <- pend_02_25_ssb_boBF %>%
  mutate(
    akom_navn = arbeidsstedskommune,
    bkom_navn = bostedskommune,
    akom = paste("k", ArbstedKomm, sep = ""),
    bkom = paste("k", Bokommuen, sep = ""),

    # Skifter navn og nummer for Etne og Sveio
    akom = ifelse(akom == "k1211", "k4611", akom),
    akom = ifelse(akom == "k1216", "k4612", akom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1211", "k4611", bkom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1216", "k4612", bkom),

    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", akom_navn),
    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", akom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", bkom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", bkom_navn)
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid,
    pendlere = value
  ) %>%
  select(aar, akom, akom_navn, bkom, bkom_navn, pendlere) %>%
  as_tibble()
```

```
print(pend_02_25_boBF, n = 5)
```

```
# A tibble: 552,744 × 6
  aar   akom  akom_navn bkom  bkom_navn       pendlere
  <chr> <chr> <chr>     <chr> <chr>              <int>
1 2002  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
```

```
2 2003  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
3 2004  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
4 2005  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
5 2006  k3101 Halden    k1102 Sandnes (-2019)        0
# ℹ 552,739 more rows
```

```
pend_02_25_arbBF <- pend_02_25_ssb_arbBF %>%
  mutate(
    akom_navn = arbeidsstedskommune,
    bkom_navn = bostedskommune,
    akom = paste("k", ArbstedKomm, sep = ""),
    bkom = paste("k", Bokommuen, sep = ""),

    akom = ifelse(akom == "k1211", "k4611", akom),
    akom = ifelse(akom == "k1216", "k4612", akom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1211", "k4611", bkom),
    bkom = ifelse(bkom == "k1216", "k4612", bkom),

    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", akom_navn),
    akom_navn = ifelse(akom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", akom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Etne (-2019)", "Etne", bkom_navn),
    bkom_navn = ifelse(bkom_navn == "Sveio (-2019)", "Sveio", bkom_navn)
  ) %>%
  rename(
    aar = Tid,
    pendlere = value
  ) %>%
  select(aar, akom, akom_navn, bkom, bkom_navn, pendlere) %>%
  as_tibble()
```

```
print(pend_02_25_arbBF, n = 5)
```

```
# A tibble: 552,744 × 6
  aar   akom  akom_navn       bkom  bkom_navn pendlere
  <chr> <chr> <chr>           <chr> <chr>        <int>
1 2002  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
2 2003  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
3 2004  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
4 2005  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
5 2006  k1102 Sandnes (-2019) k3101 Halden           0
# ℹ 552,739 more rows
```

Etter at dataene var hentet fra SSB, utarbeidet vi datasettene slik at de fikk samme struktur. Vi endret kolonnenavn, beholdt de relevante variablene og tilpasset kommunenavn for Etne og Sveio. Dette var nødvendig fordi begge kommunene fikk nye kommunenummer i 2020. På

denne måten kan pedledata fra ulike år sammenlignes innenfor en felles kommuneinndeling. Dette har vi gjort både for datasettet pend_02_25_ssb_arbBF og pend_02_25_ssb_boBF.

3.1 Kommunesammenslåingene

Videre er det nødvendig å opprette en felles kommunestruktur for hele perioden 2002-2025. Det vil si at kommuner som tidligere var selvstendige, må slås sammen i datasettet. Vi er har derfor laget en liste over kommunene som ikke skal slås sammen.

```
knr_u_SSV <- paste(
  "k",
  c(
    1124, 1127, 1120, 1122, 1121, 1119,
    1144, 1130, 1106, 1146, 1149, 1145,
    1133, 1134, 1135, 1102, 4611, 4612
  ),
  sep = ""
)
```

3.2 Bosted rundt Boknafjorden

Deretter legger vi til nye kommunenummer. Dette innebærer blant annet sammenslåing av tidligere Sandes og Forsand, Stavanger med Finnøy og Rennesøy, samt Vindafjord og Ølen. Vi tar utgangspunkt i pend_02_25 og lager nye_bkom, nye_bkom_navn, nye_akom og nye_akom_navn der verdiene avhenger av hvilket nummer/navn kommunene hadde i utgangspunktet. Kommuner utenfor Bokna-regionen ble samlet i kategorien RAL, som står for Resten Av Landet.

```
pend_02_25_boBF <- pend_02_25_boBF %>%
  mutate(
    nye_bkom = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      # Øvrige  Bokna-region beholder sin bkom
      TRUE ~ bkom
    ),
    nye_bkom_navn = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      # Øvrige  Bokna-region beholder sitt bkom_navn
      TRUE ~ bkom_navn
    ),
    nye_akom = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      # Øvrige  Bokna-regionen beholder sin akom
```

```
      akom %in% knr_u_SSV ~ akom,
      # Resten av landet kodes som knr "9999"
      TRUE ~ "k9999"
    ),
    nye_akom_navn = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      # Øvrige Bokna-regionen beholder sitt akom_navn
      akom %in% knr_u_SSV ~ akom_navn,
      # Resten av landet kodes som knr "RAL"
      TRUE ~ "RAL"
    )
  )
```

Deretter bruker vi group_by( ) og summerise( ) for å summere antall pendlere innenfor den nye kommuneinndelingen.

```
pend_02_25_boBF_agg <- pend_02_25_boBF %>%
  group_by(
    aar,
    nye_akom,
    nye_akom_navn,
    nye_bkom,
    nye_bkom_navn
  ) %>%
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

```
dim(pend_02_25_boBF_agg)
```

```
[1] 10080     6
```

For å sjekke at resulatene er riktige kjører vi chunken ovenfor. Her får vi resulatet: 10 080 rader og 6 kolonner. Det vil si at sammenslåingen fungerer for denne kombinasjonen.

```
print(pend_02_25_boBF_agg, n  = 24)
```

```
# A tibble: 10,080 × 6
   aar   nye_akom nye_akom_navn nye_bkom nye_bkom_navn pendlere
   <chr> <chr>    <chr>         <chr>    <chr>            <int>
 1 2002  k1103    Stavanger     k1103    Stavanger        43142
 2 2002  k1103    Stavanger     k1106    Haugesund          347
```

```
 3 2002  k1103    Stavanger     k1108    Sandnes           8826
 4 2002  k1103    Stavanger     k1119    Hå                 637
 5 2002  k1103    Stavanger     k1120    Klepp             1187
 6 2002  k1103    Stavanger     k1121    Time              1049
 7 2002  k1103    Stavanger     k1122    Gjesdal            908
 8 2002  k1103    Stavanger     k1124    Sola              3774
 9 2002  k1103    Stavanger     k1127    Randaberg         2249
10 2002  k1103    Stavanger     k1130    Strand             957
11 2002  k1103    Stavanger     k1133    Hjelmeland         102
12 2002  k1103    Stavanger     k1134    Suldal              97
13 2002  k1103    Stavanger     k1135    Sauda               65
14 2002  k1103    Stavanger     k1144    Kvitsøy             63
15 2002  k1103    Stavanger     k1145    Bokn                16
16 2002  k1103    Stavanger     k1146    Tysvær             109
17 2002  k1103    Stavanger     k1149    Karmøy             416
18 2002  k1103    Stavanger     k1160    Vindafjord          73
19 2002  k1103    Stavanger     k4611    Etne                39
20 2002  k1103    Stavanger     k4612    Sveio               41
21 2002  k1106    Haugesund     k1103    Stavanger          120
22 2002  k1106    Haugesund     k1106    Haugesund        10353
23 2002  k1106    Haugesund     k1108    Sandnes             51
24 2002  k1106    Haugesund     k1119    Hå                   7
# i 10,056 more rows
```

3.3 Arbeidssted Bokna-regionen

Vi gjør tilsvarende for arbeidsstedsdatasettet (pend_02_25_arbBF). Her gjør vi samme aggregering som ovenfor.

```
pend_02_25_arbBF <- pend_02_25_arbBF %>%
  mutate(
    nye_akom = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      TRUE ~ akom
    ),

    nye_akom_navn = case_when(
      akom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      akom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      akom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      TRUE ~ akom_navn
    ),

    nye_bkom = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "k1108",
```

```
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "k1103",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "k1160",
      bkom %in% knr_u_SSV ~ bkom,
      TRUE ~ "k9999"
    ),

    nye_bkom_navn = case_when(
      bkom %in% c("k1102", "k1108", "k1129") ~ "Sandnes",
      bkom %in% c("k1103", "k1141", "k1142") ~ "Stavanger",
      bkom %in% c("k1154", "k1159", "k1160") ~ "Vindafjord",
      bkom %in% knr_u_SSV ~ bkom_navn,
      TRUE ~ "RAL"
    )
  )
```

Videre er vi nødt til å aggregere dataene. Selv om vi har endret kommunenummer, må vi fortsatt ha flere rader som gjelder samme kombinasjon av år, bosted og arbeidssted. Vi bruker da group_by( ) og summarise ( ) for å summere antall pendlere innenfor den nye kommune-inndelingen.

```
pend_02_25_arbBF_agg <- pend_02_25_arbBF %>%
  group_by(
    aar,
    nye_akom,
    nye_akom_navn,
    nye_bkom,
    nye_bkom_navn
  ) %>%
  summarise(
    pendlere = sum(pendlere, na.rm = TRUE),
    .groups = "drop"
  )
```

Får å sjekke resulatene tar vi en test for Stavanger, som ser slik ut:

```
print(pend_02_25_arbBF_agg, n = 24)
```

```
# A tibble: 10,080 × 6
   aar   nye_akom nye_akom_navn nye_bkom nye_bkom_navn pendlere
   <chr> <chr>    <chr>         <chr>    <chr>            <int>
 1 2002  k1103    Stavanger     k1103    Stavanger        43142
 2 2002  k1103    Stavanger     k1106    Haugesund          347
 3 2002  k1103    Stavanger     k1108    Sandnes           8826
 4 2002  k1103    Stavanger     k1119    Hå                 637
 5 2002  k1103    Stavanger     k1120    Klepp             1187
 6 2002  k1103    Stavanger     k1121    Time              1049
```

```
 7 2002  k1103    Stavanger     k1122    Gjesdal            908
 8 2002  k1103    Stavanger     k1124    Sola              3774
 9 2002  k1103    Stavanger     k1127    Randaberg         2249
10 2002  k1103    Stavanger     k1130    Strand             957
11 2002  k1103    Stavanger     k1133    Hjelmeland         102
12 2002  k1103    Stavanger     k1134    Suldal              97
13 2002  k1103    Stavanger     k1135    Sauda               65
14 2002  k1103    Stavanger     k1144    Kvitsøy             63
15 2002  k1103    Stavanger     k1145    Bokn                16
16 2002  k1103    Stavanger     k1146    Tysvær             109
17 2002  k1103    Stavanger     k1149    Karmøy             416
18 2002  k1103    Stavanger     k1160    Vindafjord          93
19 2002  k1103    Stavanger     k4611    Etne                39
20 2002  k1103    Stavanger     k4612    Sveio               41
21 2002  k1103    Stavanger     k9999    RAL               4638
22 2002  k1106    Haugesund     k1103    Stavanger          120
23 2002  k1106    Haugesund     k1106    Haugesund        10353
24 2002  k1106    Haugesund     k1108    Sandnes             51
# i 10,056 more rows
```

Resulatene tyder på at sammenslåingen stemmer, vi kan derfor endre variabelnavn fra nye_akom til akom, og tilsvarende for de andre, i pend_02_25_arbBF_agg og pend_02_25_boBF_agg.

Endrer variabelnavn pend_02_25_arbBF_agg:

```
pend_02_25_arbBF_agg <- pend_02_25_arbBF_agg |>
  rename(
    akom = nye_akom,
    akom_navn = nye_akom_navn,
    bkom = nye_bkom,
    bkom_navn = nye_bkom_navn
  )
```

Gjør tilsvarnede for pend_02_25_boBF_agg:

```
pend_02_25_boBF_agg <- pend_02_25_boBF_agg |>
  rename(
    akom = nye_akom,
    akom_navn = nye_akom_navn,
    bkom = nye_bkom,
    bkom_navn = nye_bkom_navn
  )
```

Denne endringen gir oss følgende navn:

```
names(pend_02_25_arbBF_agg)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

```
names(pend_02_25_boBF_agg)
```

```
[1] "aar"       "akom"      "akom_navn" "bkom"      "bkom_navn" "pendlere"
```

Videre slår vi sammen pend_02_25_arbBF_agg og pend_02_25_boBF til et felles datasett ved hjelp av en rbind( ). Det er fordi vi trenger ett felles datasett som inneholder alle relevante pendingsstrømmer.

Først henter vi dem som bor i Bokna-regionen og arbeider i resten av landet:

```
boBF_arb_RAL <- pend_02_25_boBF_agg %>%
  filter(akom == "k9999")
```

Deretter:

```
pend_02_25 <- bind_rows(
  pend_02_25_arbBF_agg,
  boBF_arb_RAL
)
```

Videre kontroller vi med følgende chunck, hvor forventet resulat er 10560 x 6:

```
dim(pend_02_25)
```

```
[1] 10560     6
```

For å gjøre litt rydding velger vi å kvitte oss med `arb_RAL`, `pend_02_25_arbBF`, `pend_02_25_boBF`, `pend_02_25_ssb_arbBF` og `pend_02_25_ssb_boBF`.

```
rm(boBF_arb_RAL, pend_02_25_arbBF, pend_02_25_boBF,
   pend_02_25_ssb_arbBF, pend_02_25_ssb_boBF
)
```

4 Totalt antall arbeidstakere i hele landet per år

5 Andel pendlere

6 Bo- og arbeidsmarkedsregioner NIBR/TØI 2020

6.1 Pendling internt i region 49

7 Bor og jobber i samme kommune i Bokna-regionen

7.1 Internpendling i et utvalg kommuner

7.2 Hvor jobber folk bosatt i Stavanger kommune?

7.3 Hvor jobber folk bosatt i Sandnes kommune?

7.4 Hvor jobber folk bosatt i Sola kommune?

7.5 Hvor jobber folk bosatt i Klepp kommune?

7.6 Hvor jobber folk bosatt i Haugesund kommune?

7.7 Hvor jobber folk bosatt i Karmøy kommune?

8 Pendlematriser